

ポイント 確率の求め方

- **確率** 起こる場合が全部で n 通りあり、どれも同様に確からしいとき、あることがらの起こる場合が a 通りなら、その確率は $\frac{a}{n}$ です。
- **くじ引き** 引いたくじをもどさないときも、引く順番によって当たる確率は変わりません。全部の引き方を数えて確かめます。
- **玉の取り出し** もどすときは毎回同じ個数から、もどさないときは1個ずつ減った中から取り出します。玉には番号をつけて区別します。

1 5本のくじの中に、当たりが2本入っています。A、Bの順に1本ずつ引きます。引いたくじはもどしません。確率は約分した分数で答えなさい。

くじ引きの順番

(1) Aが当たる確率を求めなさい。

(2) Bが当たる確率を求めなさい。

答え

答え

(3) A、Bの2人とも当たる確率を求めなさい。

(4) 6本のくじの中に、当たりが2本入っています。

A、B、Cの順に1本ずつ引きます（引いたくじはもどしません）。Cが当たる確率を求めなさい。

答え

答え

2 次の問いに答えなさい。確率は約分した分数で答えなさい。玉は、どれも同じ形で、同様に確からしいものとします。

玉を取り出す

(1) 赤玉1個と白玉2個が入った袋から、1個取り出して色を調べ、もとにもどしてから、もう1個取り出します。2回とも白玉が出る確率を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 同じ袋から、取り出した玉をもどさずに、続けて2個取り出します。2回とも白玉が出る確率を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 赤玉3個と白玉2個が入った袋から、玉をもどさずに続けて2個取り出します。取り出した2個の色がちがう確率を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 赤玉3個と白玉2個が入った袋から、1個取り出して色を調べ、もとにもどしてから、もう1個取り出します。少なくとも1回は赤玉が出る確率を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学2年 数学	6章 確率 2節 確率による説明	月 日
	確率の利用 ①（うら）	名前

3 次の問いに答えなさい。確率を求めて、くらべて判断します。

確率で比べる

- (1) 袋Aには赤玉2個と白玉3個、袋Bには赤玉3個と白玉5個が入っています。それぞれの袋から1個取り出すとき、赤玉が出やすいのはどちらの袋ですか。
- (2) 2枚の硬貨を同時に投げます。「2枚とも表」と「表と裏が1枚ずつ」では、どちらが起こりやすいですか。

答え

答え

- (3) 大小2つのさいころを同時に投げます。目の和が5以下になる確率と、8以上になる確率では、どちらが大きいですか。
- (4) 大小2つのさいころを同時に投げます。目の積が偶数ならAの勝ち、奇数ならBの勝ちとします。有利なのは、AとBのどちらですか。

答え

答え

解答 解説	中学2年 6章 確率 2節 確率による説明	答え合わせをしたら
	確率の利用 ① 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 くじ引きの順番

考え方 くじを引く順番に関係なく、引く人の当たりやすさは同じになるかを、起こる場合を全部数えて確かめます。

(1) Aが当たる確率 $\frac{2}{5}$

- Aが引くくじは、5本のどれかで、5通りです。
このうち当たりは2本です。
 $\frac{2}{5}$

(2) Bが当たる確率 $\frac{2}{5}$

- A、Bの引き方は全部で $5 \times 4 = 20$ 通りです。
- Bが当たるのは、Aが当たりのとき $2 \times 1 = 2$ 通り、Aがはずれのとき $3 \times 2 = 6$ 通りで、合わせて8通りです。
 $\frac{2 \times 1 + 3 \times 2}{5 \times 4} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$
- Aの確率 $\frac{2}{5}$ と同じです。

(3) 2人とも当たる確率 $\frac{1}{10}$

- A、Bの引き方は全部で $5 \times 4 = 20$ 通りです。
- 2人とも当たるのは、Aが当たり2本のどちらか、Bがのこりの当たり1本で、 $2 \times 1 = 2$ 通りです。
 $\frac{2 \times 1}{5 \times 4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

(4) Cが当たる確率 $\frac{1}{3}$

- A、B、Cの引き方は全部で $6 \times 5 \times 4 = 120$ 通りです。
- Cが当たるのは、Cが引く当たりの選び方が2通り、のこり5本からAが5通り、Bが4通りで、 $2 \times 5 \times 4 = 40$ 通りです。
 $\frac{2 \times 5 \times 4}{6 \times 5 \times 4} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$
- AやBが当たる確率も $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ で、Cと同じです。

解答
解説

中学2年 6章 確率 2節 確率による説明
確率の利用 ① つづき

答え合わせをしたら
まちがえた問題に ✓

2 玉を取り出す

考え方 取り出した玉をもどすか、もどさないかで、起こる場合の数が変わります。玉に番号をつけて区別して、全部の場合を数えます。

(1) もどす・2回とも白 4/9

- 玉を、赤、白1、白2と区別します。もどすので、1回目も2回目も3通りです。
- 樹形図にかくと、全部で $3 \times 3 = 9$ 通りです。そのうち2回とも白は、○をつけた4通りです。
$$\frac{2 \times 2}{3 \times 3} = \frac{4}{9}$$

(2) もどさない・2回とも白 1/3

- 1回目に取り出した玉は、2回目にはありません。2回目は、のこりの2通りです。
- 樹形図にかくと、全部で $3 \times 2 = 6$ 通りです。そのうち2回とも白は、○をつけた2通りです。
$$\frac{2 \times 1}{3 \times 2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

(3) 色がちがう 3/5

- 玉を、赤1、赤2、赤3、白1、白2と区別します。2個の取り出し方は全部で $5 \times 4 = 20$ 通りです。
- 色がちがうのは、赤→白が $3 \times 2 = 6$ 通り、白→赤が $2 \times 3 = 6$ 通りです。右の表の灰色のますが12通りです。
$$\frac{3 \times 2 + 2 \times 3}{5 \times 4} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

	赤1	赤2	赤3	白1	白2
赤1	×				
赤2		×			
赤3			×		
白1				×	
白2					×

(4) 少なくとも1回は赤 21/25

- もどすので、取り出し方は全部で $5 \times 5 = 25$ 通りです。
- 「少なくとも1回は赤」の反対は「2回とも白」です。2回とも白は $2 \times 2 = 4$ 通りで、確率は $\frac{4}{25}$ です。
$$1 - \frac{4}{25} = \frac{25}{25} - \frac{4}{25} = \frac{21}{25}$$

解答
解説

中学2年 6章 確率 2節 確率による説明
確率の利用 ① つづき

答え合わせをしたら
まちがえた問題に ✓

3 確率で比べる

考え方 起こりやすさは、玉の個数ではなく、確率で比べます。通分して分母をそろえると、大小がはっきりします。

(1) 袋A・袋B

袋A

- 赤玉が出る確率は、袋Aが $\frac{2}{5}$ 、袋Bが $\frac{3}{8}$ です。
- 分母を5と8の最小公倍数40にそろえて、通分して比べます。
$$\frac{2}{5} = \frac{16}{40}$$
$$\frac{3}{8} = \frac{15}{40}$$
- $\frac{16}{40}$ が $\frac{15}{40}$ より大きいので、赤玉が出やすいのは袋Aです。

(2) 2枚の硬貨

表と裏が1枚ずつ

- 2枚を区別して、樹形図にかくと、全部で $2 \times 2 = 4$ 通りです。
- 2枚とも表は1通りで、確率は $\frac{1}{4}$ です。表と裏が1枚ずつは、○をつけた2通りで、確率は $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ です。
- $\frac{1}{2}$ が $\frac{1}{4}$ より大きいので、表と裏が1枚ずつのほうが起こりやすいです。

表

裏

裏

表

裏

裏

○

○

(3) 目の和

8以上

- 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ 通りです。右の表は、目の和を書いたものです。
- 和が5以下は、灰色のマス10通りで、確率は $\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$ です。
- 和が8以上は、赤丸のマス15通りで、確率は $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$ です。

$$\frac{5}{18} = \frac{10}{36}$$
$$\frac{5}{12} = \frac{15}{36}$$

- $\frac{15}{36}$ が $\frac{10}{36}$ より大きいので、8以上のほうが大きいです。

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

(4) 目の積

A

- 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ 通りです。右の表は、目の積を書いたものです。
- 積が奇数なのは、灰色のマス9通りで、Bの勝つ確率は $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$ です。
- 積が偶数の確率は、 $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ です。
- $\frac{3}{4}$ が $\frac{1}{4}$ より大きいので、有利なのはAです。

	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

まちがえやすいところ

- もどすか、もどさないかを読みちがえないようにしましょう。2回目の個数が変わります。
- 確率を比べるときは、個数ではなく確率にして、分母をそろえましょう。